> 📚 참고: 이 실습은 『파이썬 라이브러리를 활용한 머신러닝』(안드레아스 뮐러·세라 가이도 지음, 박해선 옮김, 한빛미디어) 예제와 저자의 `mglearn` 패키지(BSD 라이선스)를 바탕으로 합니다.

> 🛠️ **2026.10 수정본 (v11)** — 원본: `ch05_03_04_validation(4).ipynb`
>
> - scikit-learn 1.8에서 `LogisticRegression(multi_class='ovr')` 인자가 없어졌어요. 같은 일대다(OvR) 방식이 되도록 `OneVsRestClassifier`로 감쌌습니다(정확도 동일).
> - mglearn의 `heatmap`이 최신 matplotlib에서 오류가 나서, 같은 그림을 그리는 함수로 바꿔 끼웠어요.
> - 윈도우 폰트 경로 대신 공통 한글 폰트 설정(koreanize-matplotlib)을 씁니다.

다중 분류의 평가지표

1.1.1 이진 분류의 평가지표

1.1.2 임계값과 평가지표

1.1.3 평가지표 - ROC 커브, AUC

1.1.4 다중 분류의 평가지표

학습 내용

- 다중 분류에서의 평가는 어떻게 할 수 있을까? 알아본다.

목차

01. 데이터 준비 및 라이브러리 임포트
02. 모델 구축하기 - 로지스틱 회귀

01. 데이터 준비 및 라이브러리 임포트

목차로 이동하기

In [1]:
```
import matplotlib
from matplotlib import font_manager, rc
import platform
import warnings
```

```
import numpy as np
warnings.filterwarnings(action='ignore')
```

In [2]:
```
# 2026.10 수정: 윈도우 폰트 경로 대신 공통 한글 폰트 설정
# 한글 폰트 설정 (코랩·윈도우·맥 공통)
%pip install -q koreanize-matplotlib setuptools
import setuptools  # 2026.10 수정: Python 3.12+엔 distutils가 없어 koreanize-ma
import koreanize_matplotlib  # 나눔고딕을 matplotlib 기본 폰트로 등록
```

데이터 준비

- 데이터 셋 : 손글씨 데이터 셋
- 입력은 이미지의 픽셀 정보
- 출력은 target의 결과 : 0~9

In [3]:
```
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import confusion_matrix
```

In [4]:
```
digits = load_digits()
```

In [5]:
```
X = digits.data
y = digits.target

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
                                                    random_state=0)
```

In [6]:
```
unique, counts = np.unique(y_test, return_counts=True)

print( np.asarray((unique, counts)).T )
```

```
[[ 0 37]
 [ 1 43]
 [ 2 44]
 [ 3 45]
 [ 4 38]
 [ 5 48]
 [ 6 52]
 [ 7 48]
 [ 8 48]
 [ 9 47]]
```

02 모델 구축하기 - 로지스틱 회귀

목차로 이동하기

- Parameter - solver

    - 'newton-cg', 'lbfgs', 'liblinear', 'sag', 'saga' , default='lbfgs'
    - liblinear : 작은 데이터셋의 경우 좋은 선택
    - 'sag', 'saga' : 큰 데이터셋의 경우 더 빠름.
- Parameter - multi_class
    - 'auto', 'ovr', 'multinomial', default = 'auto'
    - 'ovr' : 각 레이블에 이항 문제가 적합, 다항의 경우 전체 확률 분포에 걸쳐 다항 손실이 최소화
    - 'auto' : solver='liblinear' 때는 'ovr' 선택됨. 그렇지않으면 multinomial을 선택
    - 0.22버전에서 기본값이 0.22에서 'ovr'에서 'auto'로 변경

In [7]:
```
from sklearn.multiclass import OneVsRestClassifier  # 2026.10 수정: multi_cla
lr = OneVsRestClassifier(LogisticRegression(solver='liblinear')).fit(X_trair
pred = lr.predict(X_test)

print("정확도 : {:.3f}".format(accuracy_score(y_test, pred)))
print("오차 행렬 :\n", confusion_matrix(y_test, pred))
```

```
정확도 : 0.953
오차 행렬 :
 [[37  0  0  0  0  0  0  0  0  0]
 [ 0 39  0  0  0  0  2  0  2  0]
 [ 0  0 41  3  0  0  0  0  0  0]
 [ 0  0  1 43  0  0  0  0  0  1]
 [ 0  0  0  0 38  0  0  0  0  0]
 [ 0  1  0  0  0 47  0  0  0  0]
 [ 0  0  0  0  0  0 52  0  0  0]
 [ 0  1  0  1  1  0  0 45  0  0]
 [ 0  3  1  0  0  0  0  0 43  1]
 [ 0  0  0  1  0  1  0  0  1 44]]
```

모델의 정확도는 95.3%로 꽤 좋은 성능 좋다.

각 행은 실제 정답 레이블에 해당하며, 열은 예측 레이블에 해당

오차 행렬 그래프로 표시

In [8]:
```
import mglearn
import matplotlib.pyplot as plt
```

In [9]:
```
# 2026.10 수정: mglearn 0.2.0의 tools.heatmap은 matplotlib 3.8 이상에서 TypeErro
# 같은 그림(칸마다 숫자가 적힌 히트맵)을 그리는 함수로 바꿔 끼웁니다. 아래 셀의 호출 코드는 그대로
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import mglearn

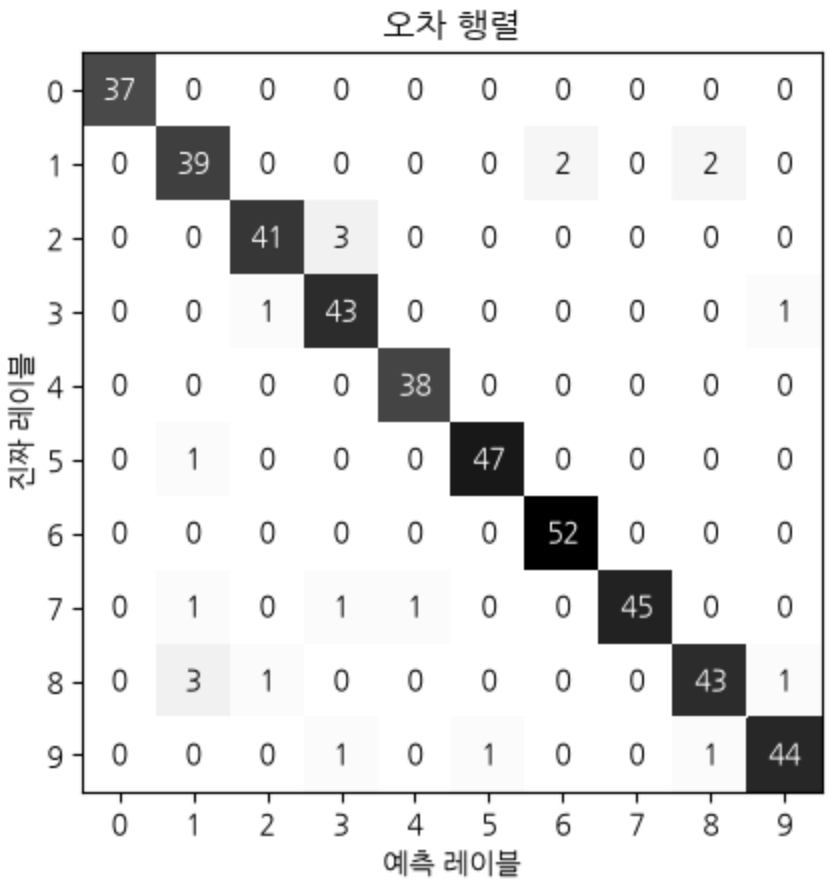
def heatmap(values, xlabel, ylabel, xticklabels, yticklabels, cmap=None,
            vmin=None, vmax=None, ax=None, fmt="%0.2f"):
    if ax is None:
        ax = plt.gca()
    img = ax.pcolor(values, cmap=cmap, vmin=vmin, vmax=vmax)
    img.update_scalarmappable()
    ax.set_xlabel(xlabel)
```

```
    ax.set_ylabel(ylabel)
    ax.set_xticks(np.arange(len(xticklabels)) + .5)
    ax.set_yticks(np.arange(len(yticklabels)) + .5)
    ax.set_xticklabels(xticklabels)
    ax.set_yticklabels(yticklabels)
    ax.set_aspect(1)
    # 칸 하나하나에 값을 적습니다 (어두운 칸은 흰 글씨, 밝은 칸은 검은 글씨)
    for p, color, value in zip(img.get_paths(), img.get_facecolors(), np.rav
        x, y = p.vertices[:-2, :].mean(0)
        c = 'k' if np.mean(color[:3]) > 0.5 else 'w'
        ax.text(x, y, fmt % value, color=c, ha="center", va="center")
    return img

mglearn.tools.heatmap = heatmap
```

In [10]:
```
scores_image = mglearn.tools.heatmap(
                    confusion_matrix(y_test, pred),
                    xlabel='예측 레이블', ylabel='진짜 레이블',
                    xticklabels=digits.target_names,
                    yticklabels=digits.target_names, cmap=plt.cm.gray_r, fm

plt.title("오차 행렬")
plt.gca().invert_yaxis()
```



- 첫번째 클래스는 숫자 0인 샘플이 총 37개, 모두 클래스를 0으로 분류. 클래스 0에는 거짓 음성(FN)이 없음.
- 첫번째 열의 다른 항목들이 모두 0이므로 거짓 양성(FP)가 없음.

03. 정밀도, 재현율, f1-score 확인

목차로 이동하기

- classification_report함수를 사용한 정밀도, 재현율, f1-score점수 확인

In [11]:
```
from sklearn.metrics import classification_report
```

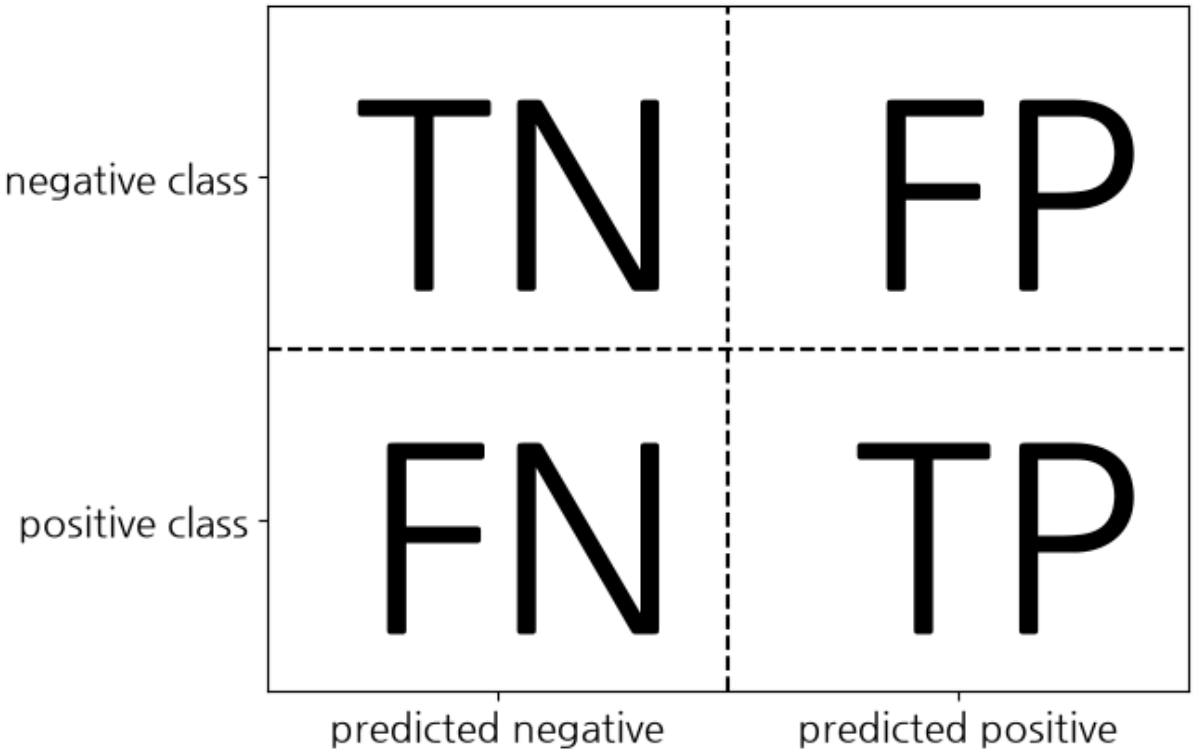
In [12]:
```
print(classification_report(y_test, pred))
```

```
              precision    recall  f1-score   support

           0       1.00      1.00      1.00        37
           1       0.89      0.91      0.90        43
           2       0.95      0.93      0.94        44
           3       0.90      0.96      0.92        45
           4       0.97      1.00      0.99        38
           5       0.98      0.98      0.98        48
           6       0.96      1.00      0.98        52
           7       1.00      0.94      0.97        48
           8       0.93      0.90      0.91        48
           9       0.96      0.94      0.95        47

    accuracy                           0.95       450
   macro avg       0.95      0.95      0.95       450
weighted avg       0.95      0.95      0.95       450
```

In [13]:
```
## 혼동 행렬
from IPython.display import display, Image
#display(Image(filename='img/model_validation01.png'))
mglearn.plots.plot_binary_confusion_matrix()
```



$$\text{정밀도(precision)} = \frac{\text{잘 예측(TP)}}{\text{예측을 양성으로 한 것 전체(TP+FP)}} \tag{1}$$

$$\text{민감도(recall, 재현율)} = \frac{\text{잘 예측(TP)}}{\text{실제 값이 양성인것 전체(TP+FN)}} \tag{2}$$

- 0에는 오차가 없으므로 정밀도와 재현율은 모두 1로 완벽
- 정밀도
  - 클래스 7은 다른 클래스가 7로 잘못 분류한 것이 없어서 정밀도가 1이다. 45개 중에 45개 맞혔음.
    - (45)/45
  - 클래스 8 => 43/(43+3) = 0.934(반올림:0.93)
  - 클래스 3 => 43/(43+5) = 0.895(반올림:0.90)
- 재현율
  - 클래스 2 => 41/(41+3) = 0.931(반올림:0.93)
  - 클래스 6은 거짓 음성(FN)이 없어서 재현율이 1이다. => 52/52
  - 클래스 8은 => 43/(43+5) = 0.895
- 이 모델은 1,3,8을 분류하는데 어려움을 겪고 있다. (F1-score: 0.90, 0.92, 0.91)

다중 클래스용 f1-score점수는 한 클래스를 양성 클래스로 두고, 나머지 클래스를 음성 클래스로 간주하여 클래스마다 f1-score를 계산

다중 분류에서 불균형 데이터셋을 위해 가장 널리 사용하는 평가 지표는 f1-score점수의 다중 분류 버전.

In [14]:
```
from sklearn.metrics import f1_score
```

In [15]:
```
print("micro 평균 f1점수 : {:.3f}".format(f1_score(y_test,
                                                  pred, average='micro')))
print("macro 평균 f1점수 : {:.3f}".format(f1_score(y_test,
                                                  pred, average='macro')))
```

```
micro 평균 f1점수 : 0.953
macro 평균 f1점수 : 0.954
```

- 각 샘플을 똑같이 간주한다면 "micro"평균 f1-score점수를 권장
- 각 클래스를 동일한 비중을 고려한다면 "macro" 평균 f1-score점수 권장

In [ ]:
```
```